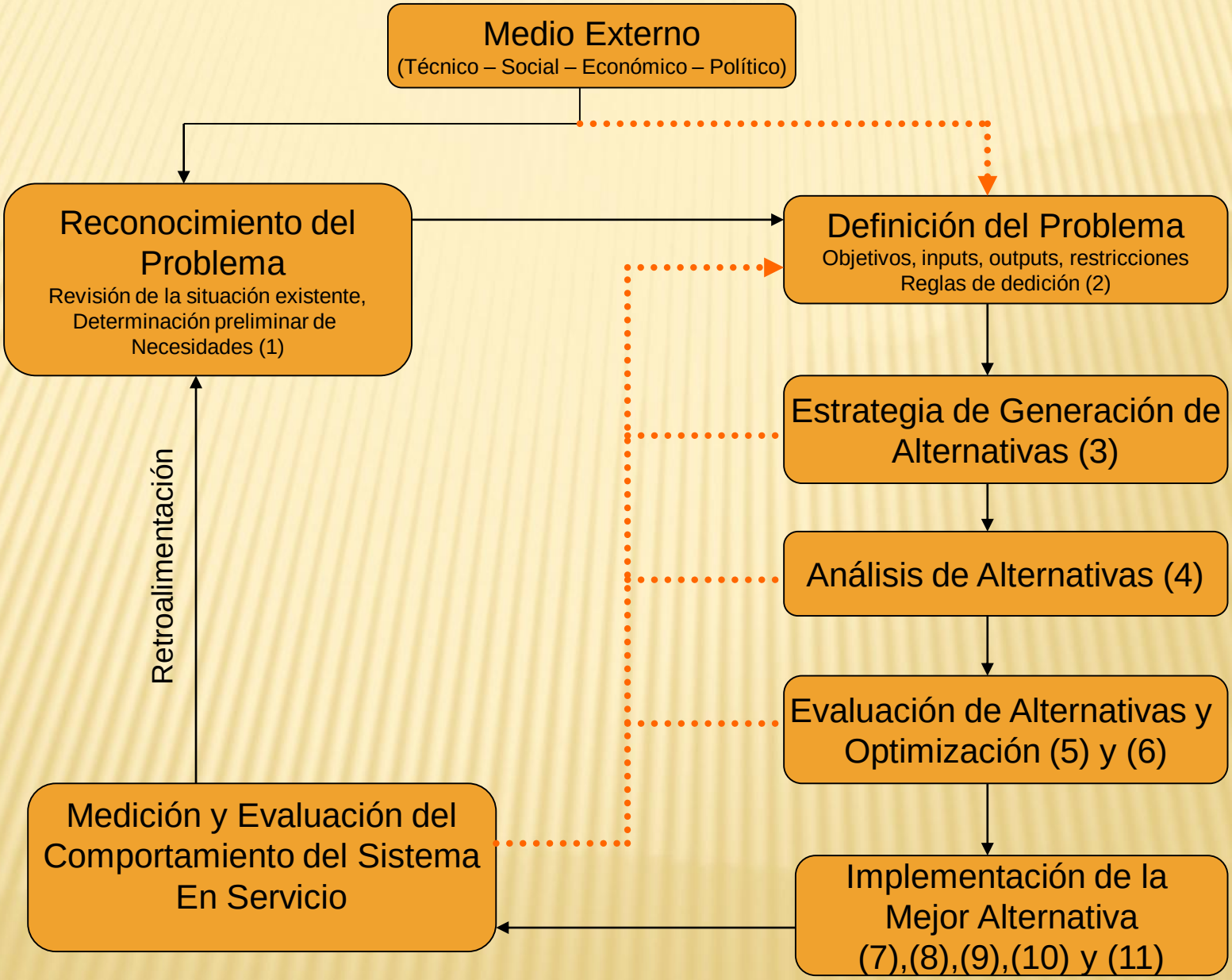
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se presentaran las características mas importantes de los proyectos de construcción, analizando sus secuencia hasta obtener los permisos requeridos para su ejecución



Etapas en el Desarrollo de un Proyecto



Nota: Los números entre paréntesis indican las etapas presentadas en la sección siguiente.

ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Para que un proyecto de construcción pueda materializarse deben cumplirse una serie de pasos, los que se detallan a continuación y se relacionan con la **Figura anterior**:

1) **Existencia de una necesidad.** Para que un proyecto se origine debe existir una necesidad insatisfecha, la cual puede ser, por ejemplo, un edificio para solucionar un problema habitacional, un puente que permita la comunicación de una zona aislada, un monumento que recuerde algún hecho o persona importante de la historia, etc.







2) **Análisis.** En esta segunda etapa se analizan las necesidades, seleccionándose las más relevantes, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos:
   • Identificar las causas que originan la necesidad de un proyecto, tales como: modificación del medio, política de desarrollo, modificación de las características de la demanda, obsolescencia de la infraestructura existente y requerimiento de nuevas infraestructuras.
   • Establecer los objetivos que debe satisfacer el proyecto, tales como: sociales, económicos, funcionales y de lucro.
   • Priorizar las necesidades en función de los objetivos prioritarios establecidos.

3) Identificación de soluciones. En esta etapa se identifican todas las posibles soluciones que permitan resolver el problema planteado en las etapas previas. Se propone en una primera etapa soluciones a nivel de conceptualización privilegiando la imaginación, más que las restricciones.

4) Estudios de factibilidad. Una de las etapas importantes en el ciclo de un proyecto es realizar estudios de factibilidad, los cuales consisten en determinar si el proyecto en estudio es viable desde un punto de vista medioambiental, técnico, económico, administrativo y legal.

5) Evaluación. Se evalúan todas las alternativas posibles que permitan satisfacer las necesidades seleccionadas y se elige por lo general la que presenta una mejor factibilidad técnico y económica, que cumpla con las exigencias.

6) Financiamiento. Una vez decidido el proyecto técnico es importante considerar el aspecto de financiamiento, es decir, como se pagarán los gastos en que se incurrirá en la materialización del proyecto. El financiamiento puede ser propio o a través de un préstamo.

7) Diseño. Una vez determinada la solución que se usará para satisfacer la necesidad se diseña el proyecto, el diseño normalmente considera los siguientes aspectos:

• Estudio del terreno donde se va a construir la obra, analizando sus condiciones generales y reglamentarias, su topografía, geología, hidrología, ambientales, legales, históricas, etc.

• Diseño arquitectónico, normalmente considera las siguientes etapas: establecimiento de los requerimientos del dueño, preparación de un ante proyecto y. finalmente el diseño del proyecto arquitectónico definitivo, que incluye planos y especificaciones.

• Diseño estructural de la obra para que sea capaz de resistir los esfuerzos a los cuales estará sometida durante su vida útil. Las etapas principales de este diseño son:

- Determinación de los esfuerzos que solicitarán a la estructura.
- Estructuración, determinación de los elementos resistentes.
- Diseño de los elementos estructurales y configuración de planos.
- Confección de las especificaciones técnicas.

• Estudios de impacto ambiental, analizando las consecuencias del proyecto en el medio ambiente. Este tema se desarrollara más adelante.

• Diseño de las instalaciones, que consiste en dar a la estructura la funcionalidad que requerirá para ser ocupada con el fin para el que se la diseñó. Entre las instalaciones típicas están: las eléctricas, las de gas, las de agua potable y las de alcantarillado y muchas otras (tales como: alarma, climatización, red computacional, red de incendio, etc.).

• Redacción de los documentos de licitación: Finalmente, se deben redactar todos los documentos que permitan llamar a licitación del proyecto.

• Constructibilidad y Mantención: Dos aspectos clave que deben considerarse en esta etapa de diseño. El primero debe incluir en forma explicita la forma más eficiente de materializar el proyecto. El segundo, en cambio, debe hacerse cargo anticipadamente de cómo se va a llevar a cabo la conservación del proyecto durante su operación.

8) Licitación. Llamado a licitación y adjudicación. El llamado a licitación puede ser público o privado y la adjudicación puede estar previamente reglamentada o ser de absoluto criterio del mandante. La adjudicación a su vez, puede ser negociada o no, dependiendo de las reglas de licitación.

9) Construcción. Esta etapa es una de las más importantes debido a que en ella se materializa la obra. Las etapas principales incluyen:

- Definición de una estrategia de gestión y calidad.
- Obtención de los permisos para realizar la obra.
- Redacción y aceptación de un contrato, en el cual se fijan plazos, costos y las relaciones entre dueño y contratista.
- Metodología de trabajo, en que se determinan métodos más eficientes y racionales para la construcción, dado los recursos disponibles.
- Planificación y Programación de la obra, en que se fijan plazos parciales. y totales, y se planifica el uso de los recursos disponibles a través de la construcción.

• Estudios de presupuestos.

• Contrato de la fuerza laboral necesaria para construir la obra.

• Adquisición de los materiales y arriendo o compra de la maquinaria necesaria para la materialización.

• Materialización física de la obra.

• Control, donde se confronta lo realizado con lo que se debería haber hecho de acuerdo a lo programado y especificado. Este control puede ser interno (o auto-control), externo (normalmente contratado por el mandante) o ambos.

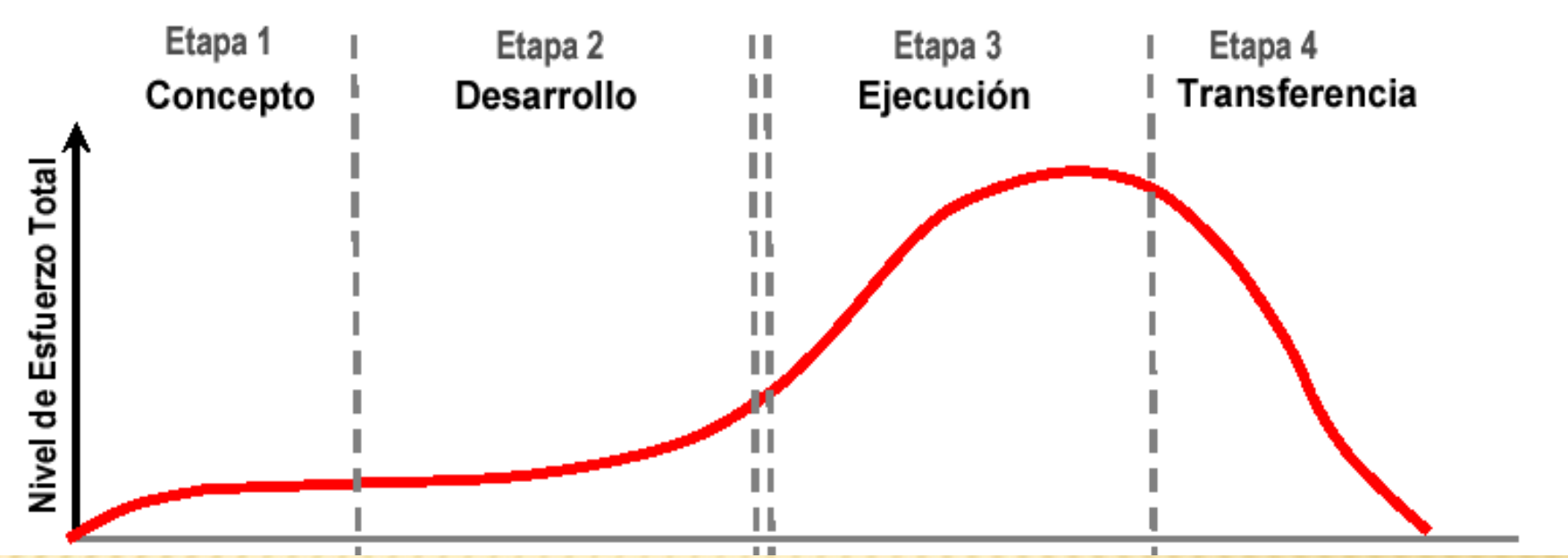
• Además es preciso realizar una auditoria ambiental.

10) Puesta en marcha. En esta etapa se entrega al servicio la obra, realizándose previamente diferentes controles para determinar la calidad de la construcción, entre los que se destacan:

- Verificación de pruebas y ensayos de calidad realizados.
- Revisión detallada de todos los elementos construidos y terminaciones.
- Pruebas de funcionamiento.
- Aprobación final.

11) Operación y mantenimiento. Esta es una etapa que no siempre es considerada adecuadamente, es importante tener en cuenta la mantención en el tiempo de la obra terminada. Esta actividad cada día esta tomando más relevancia pues es fundamental para el buen funcionamiento y durabilidad de la estructura y debería ser considerada desde la etapa de diseño. Un ejemplo sobre esto se presenta en las obras viales, que consideran una disciplina especifica, llamada gestión de infraestructura vial.

El Ciclo de Vida de un Proyecto: Cuatro Etapas básicas

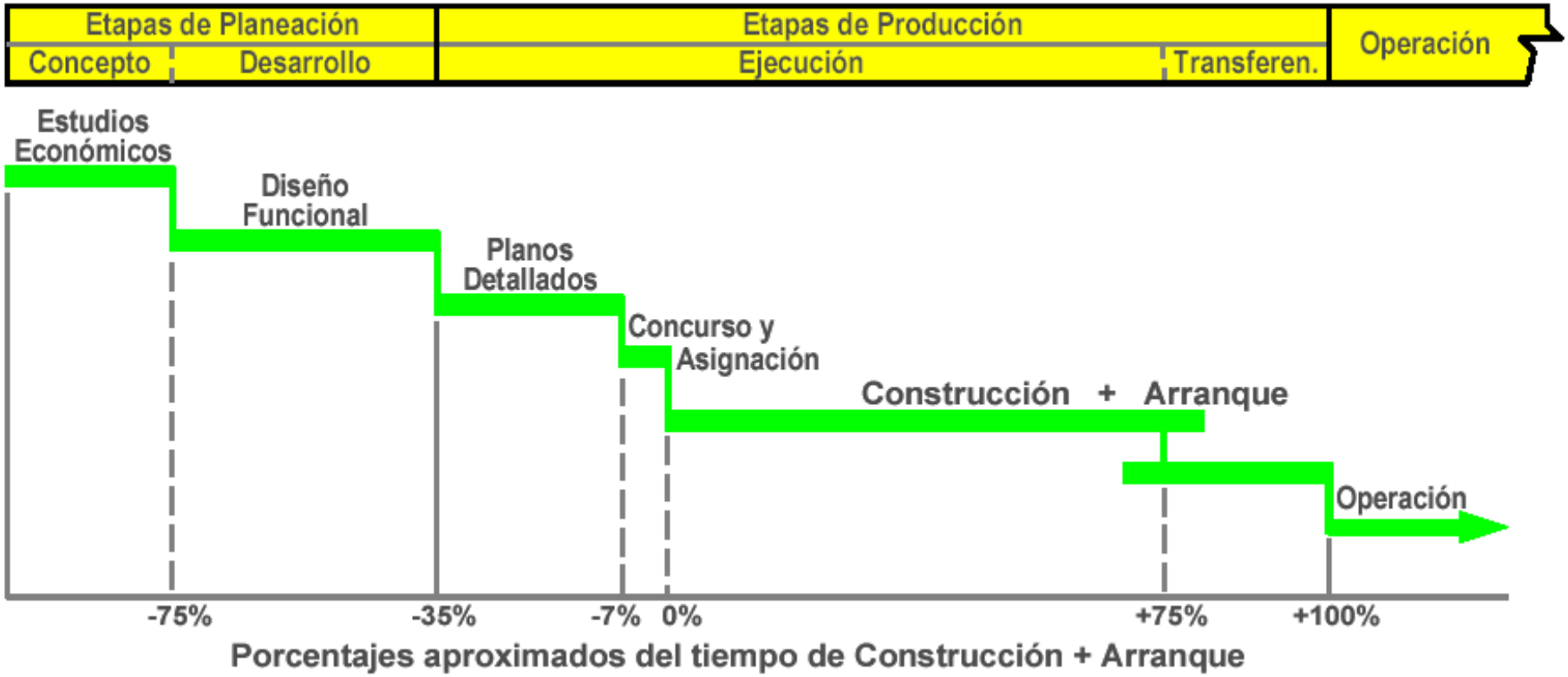


Etapa 1 Concepto	Etapa 2 Desarrollo	Etapa 3 Ejecución	Etapa 4 Transferencia
• Existencia de Necesidad •Análisis •Identificación de Soluciones	•Estudio de Factibilidad •Evaluación •Financiamiento	•Diseño •Licitación •Construcción	•Puesta en Marcha •Operación y mantenimiento
Decisión: Aprobaciones	Decisión: Continuar / Abortar	Decisión: Entrega de Obra	Decisión: Trasferencia de Responsabilidad Entrega Final

Por supuesto, no todos los proyectos siguen rigurosamente las etapas mostradas y las actividades incluidas en cada una de ellas. Sin embargo, con frecuencia los proyectos deficientes y falto de control se originan debido a que se debían de esas actividades mostradas en cada etapa. Para lograr un control efectivo es conveniente seguir las etapas indicadas.

Diagrama de Barras Típico de un Proyecto de Construcción

La figura muestra un diagrama de barras típico de un proyecto de construcción, el cual relaciona las actividades principales del programa mostrado en la figura anterior. Se puede ver que la aceptación de una propuesta y la asignación del contrato se toma como el cero arbitrario. Esto es porque es un punto claramente definido en el tiempo y además tiene un gran significado en la vida del proyecto.

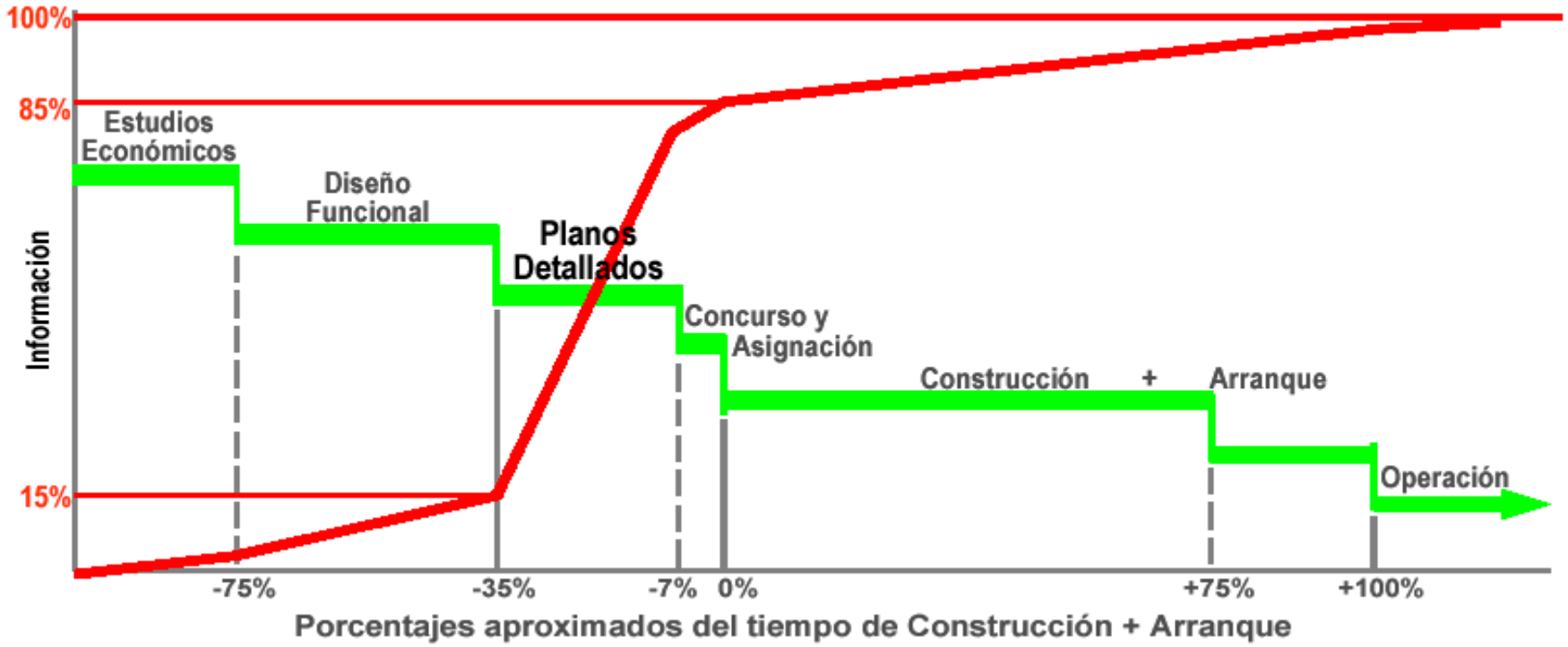


Las duraciones de tiempo mostradas se derivan de una muestra bastante grande de proyectos representativos de la gran mayoría de los proyectos de construcción.

De la figura, es importante notar que la mayoría de los proyectos empiezan a existir tan pronto se identifica la necesidad para realizarlos. Esto implica que el comienzo de la construcción debe ser precedido por un tiempo suficiente para la plantación conceptual y funcional así como para la realización del diseño necesario y los documentos y los procedimientos administrativos.

Desarrollo de la Información del Proyecto de Construcción

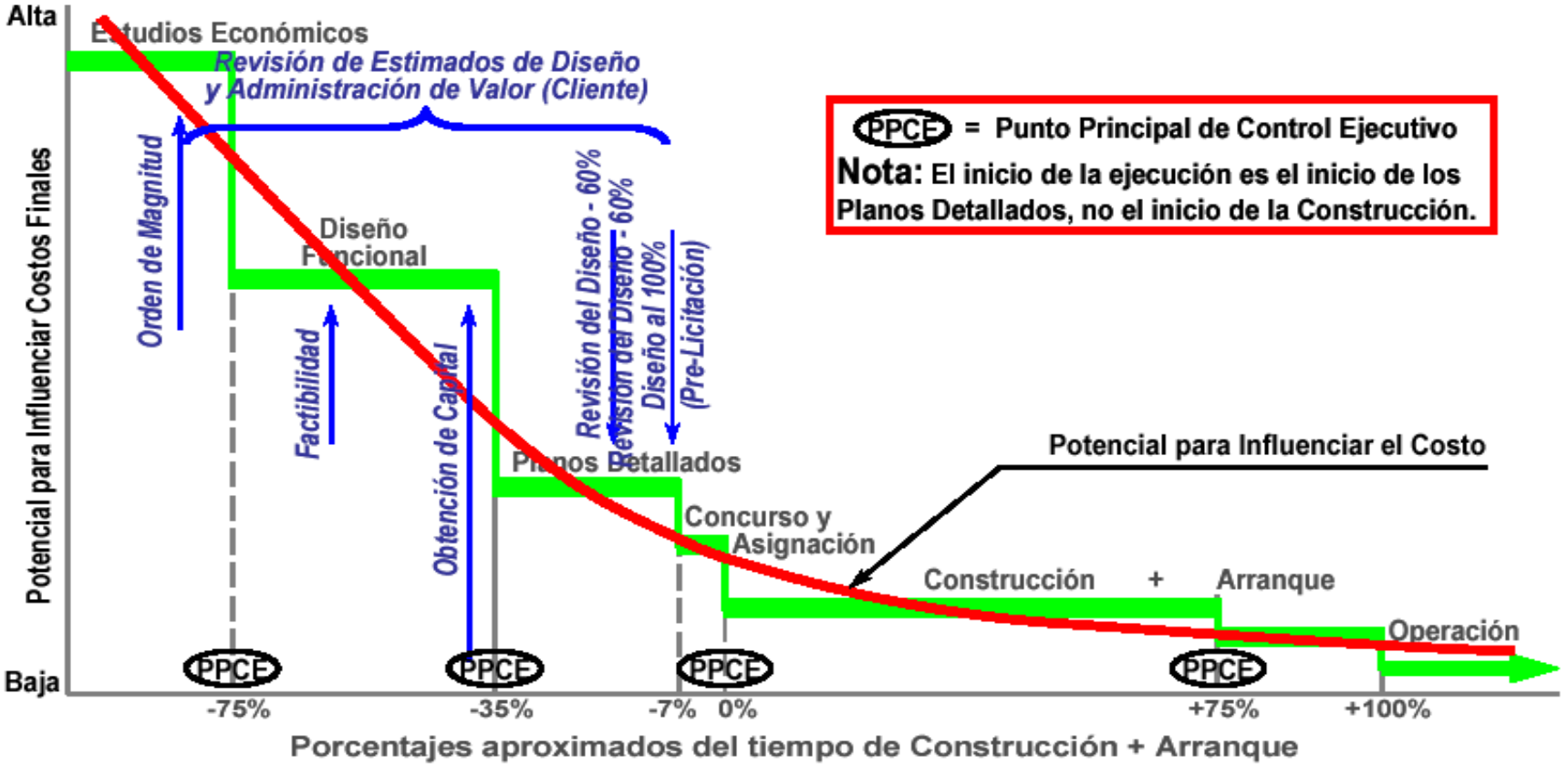
En la figura se muestra el ritmo de generación de información a través de las etapas del Proyecto.



Como se puede ver en la figura, la información generada en el proyecto aumenta rápidamente durante la etapa de detalle de los planos. Este trabajo es altamente dependiente de la calidad del realizado en las etapas anteriores, es vital que en esta etapa se consideren todos los aspectos necesarios, la información es importante. Es importante que el desarrollo de los planos constructivos, de todas las disciplinas, sea manejado, monitoreado y comparado contra los términos de referencia aprobados.

Potencial para Influir El Costo Final

En la figura se muestra el grado de cómo la capacidad para influenciar el costo final del proyecto disminuye mientras el proyecto avanza. Obviamente, los requisitos del mandante (dueño), y en menor grado los requisitos normativos, tienen impacto primordial sobre el costo del proyecto.



Un cierto grado de iteración es inevitable y normal durante las etapas Conceptual y de Desarrollo (Plantación) de un proyecto de construcción para poder probar ideas y considerar las mejores alternativas. Sin embargo, si se asume un avance ordenado sin contratiempos significativos, la capacidad para influenciar el costo final decrece rápidamente durante estas etapas. Conforme las especificaciones y los planos constructivos se desarrollen las oportunidades para influir sobre el costo disminuye todavía mas.

Diseño de un Proyecto de Construcción

En general, el diseño de un proyecto de construcción se puede subdividir en las siguientes etapas:

1) **Estudio del terreno:** Este normalmente consta de;
   a) **Ubicación del Terreno:** Toda la información que permita identificar claramente los deslindes del sitio.

   b) **Condiciones propias:** entre las que se distinguen:
      i. Topografía, en donde se indique la forma del terreno, conformación de la superficie, pendiente principal, etc.
      ii. Características del Suelo: las principales son:
         - Estratos del suelo.
         - Nivel de la napa freática.
         - Capacidad de soporte y características de consolidación.
      iii. Fuentes de Abastecimiento: Es importante conocer las fuentes de abastecimiento, en caso contrario buscar alternativas. Estas fuentes deben incluir todos los recursos necesarios para la materialización de la obra. Tales como Mano de Obra, materiales, áridos, equipos, agua, electricidad, proveedores, etc.

c) **Condiciones reglamentarias:** Son las condiciones impuestas en la zona en la que se ubica el terreno. Algunas de ellas son:

i. Plano Regulador: Toda comuna sobre 7.000 habitantes debe tener un plano regulador, con la siguiente información:
   - Antecedentes existentes: Topografía, calles, limites urbanos, etc.
   - Uso del suelo: residencial o industrial, densidad aceptada, rasantes, alturas máximas, etc.
   - Proyectos en estudio: ensanches, nuevas calles, nuevas instalaciones, etc.

ii. Líneas de Edificación, rasante y tipos de edificación:
   - Edificación aislada: es aquella que esta separada de los deslindes.
   - Edificación pareada: son aquellas edificaciones emplazadas a partir de deslindes comunes.
   - Línea Oficial: Es el deslinde entre propiedades particulares y bienes de uso publico o ente bienes de uso publico.
   - Línea de edificación: es a partir de la cual se podrá levantar la edificación.
   - Rasante: Recta inclinada respecto a la horizontal que se levantan en todos los puntos que conforman el deslinde.

d) Condiciones de servicios: Condiciones impuestas por las empresas de servicios (como agua, alcantarillado, electricidad), a un determinado proyecto. Las empresas de servicio otorgan un certificado de factibilidad, comprometiendo la disponibilidad de abastecimiento.

e) Evaluación de Impacto ambiental: Algunos proyectos solo podrán ejecutarse modificarse previa evaluación de su impacto ambiental.

2) **Diseño arquitectónico:** Una vez conocidas las características físicas y reglamentarias del terreno, se comienza con el diseño arquitectónico:

   a) **Programa:** Es un documento en donde se establecen las necesidades que el propietario estima que debe cumplir la obra.

   b) **Anteproyecto:** Son los primeros bosquejos del proyecto, permitiendo establecer costos y plazos de las alternativas, para que el propietario elija la mas adecuada a sus necesidades y presupuesto.

   c) **Proyecto Arquitectónico:** Es el estudio detallado de la alternativa elegida y consiste en:

      i. Planos generales: que incluye la ubicación del edificio en le terreno, plantas de arquitectura por pisos, elevaciones, cortes, etc.
      ii. Planos de detalles: que por lo general comprenden tabiques, puertas, ventanas, revestimientos, escaleras, etc.
      iii. Especificaciones Técnicas.

d. **Diseño Estructural:** una vez definido el proyecto arquitectónico, se debe dotar a la estructura de elementos que le permitan resistir las solicitaciones a las cuales será sometida. Se debe tener en cuenta que esta etapa por lo general define el método constructivo. Sus etapas son:

   i. Estimación de las solicitaciones. Tales como peso propio, sobre carga, sismos, viento, etc.

   ii. Estructuración: consiste en determinar los elementos que resistirán las solicitaciones estimadas, tales como muros, pilares, etc.

   iii. Diseño de elementos estructurales: consiste en determinar los materiales, forma y dimensiones de los elementos que absorberán los esfuerzos.

   iv. Especificaciones Técnicas.

e. Diseño de Instalaciones: En general estas dependen de las especificaciones del proyecto, las principales a considerar en un proyecto de edificación son:

i. Sanitarias Publicas: agua potable, alcantarillado y aguas lluvias.

ii. Sanitarias domiciliarias: agua fría y caliente y alcantarillado.

iii. Alumbrado y fuerza (publico y domiciliario)

iv. Gas (publico y domiciliario)

v. Climatización

vi. Comunicación (voz y datos)

vii. Extracción de basuras

viii. Otros (ascensores, seguridad, etc.)

iv. Gas (publico y domiciliario)
v. Climatización
vi. Comunicación (voz y datos)
vii. Extracción de basuras
viii. Otros (ascensores, seguridad, etc.)

5) **Documentos Complementarios:**

a) **Especificaciones de arquitectura:** normalmente abarcan la etapa de terminaciones, tales como tipo de materiales, artefactos sanitarios, noemas constructivas, etc.

b) **Especificaciones Técnicas:** por lo general aquí se precisan calidades de hormigones, calidad de acero, cementos, áridos, resistencias, ensayos, etc.

c) **Bases Administrativas:** aquí se fijan atribuciones, se determinan procedimientos y se delimitan responsabilidades, de manera que la construcción sea lo mas expedita posible.

d) **Presupuesto:** es donde se deja constancia de cuales serán los costos y utilidades de la obra. Su presentación, por lo general, considera la siguientes partidas:

- Costos Directos de la obra
- Gastos generales de la obra
- Gastos Generales indirectos
- Imprevistos
- Utilidad

  Costo Total (sin impuestos)

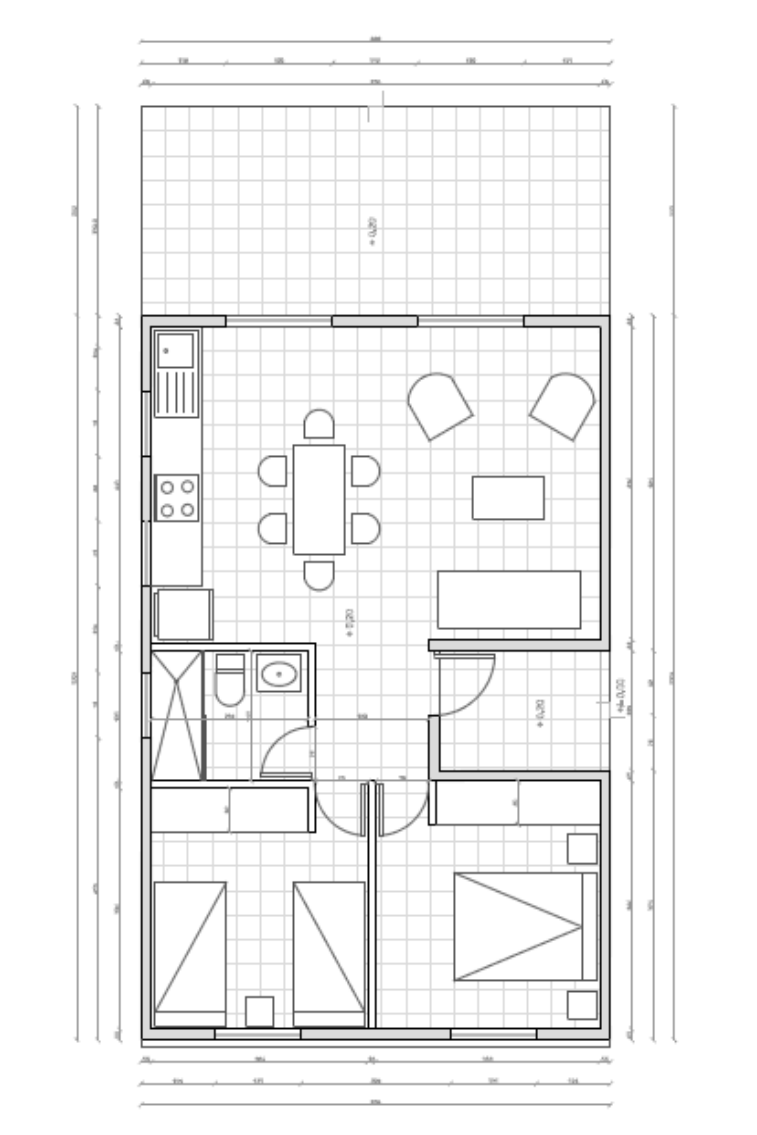
- Impuestos

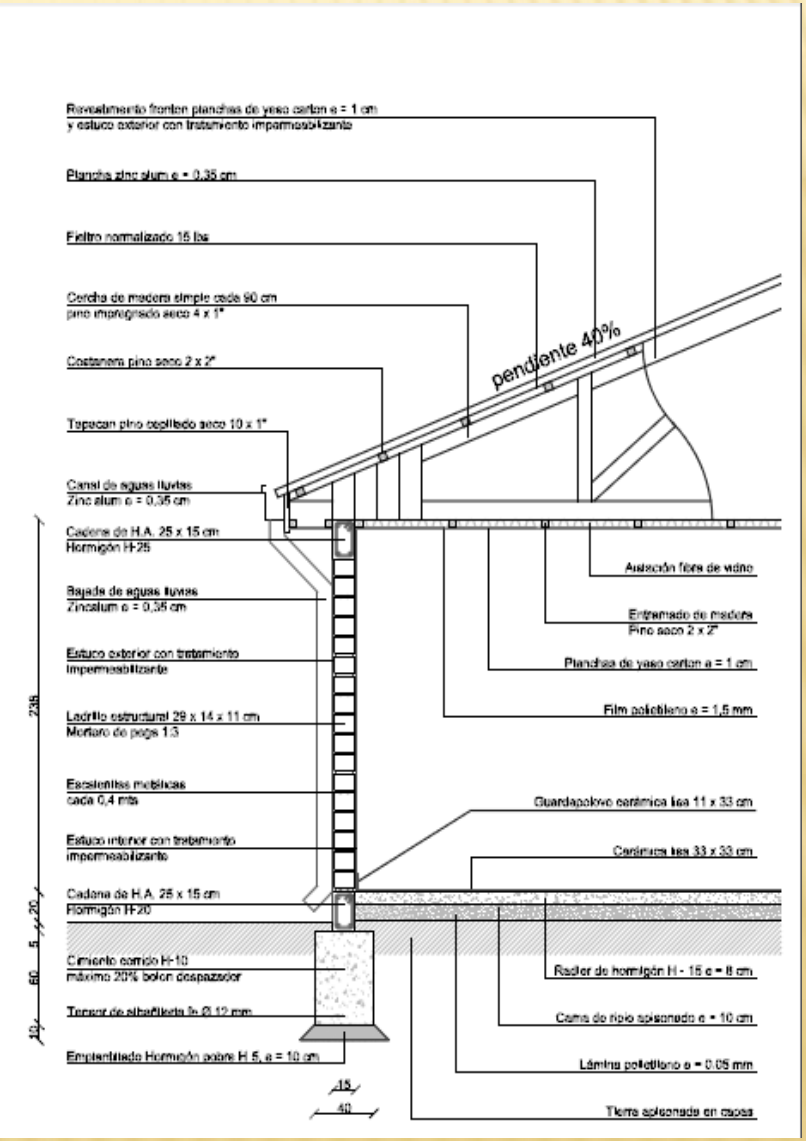
  Costo Total de la Obra

- Costos de diseño del proyecto
- Permisos y Derechos

  Costo Total Proyecto

Proyectos de Arquitectura y Estructuras





Especificaciones Tecnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO : "Construcción Casa Económica"
CONTRATO : USM 09/11

1.1.- Obras Preliminares

1.1.1.- Instalación de Faenas:

En el área donde se emplazara la obra y que afecten a su normal desarrollo, se procederá a efectuar la limpieza y despeje de todo tipo de basura, escombros y restos orgánicos.

- Las instalaciones de faenas serán consideradas propiedad de la empresa contratista debiéndolas retirar al término de las obras. El mobiliario, equipos y artefactos de los recintos serán considerados una vez terminada la obra, propiedad del Contratista.
- Será obligación ineludible del Contratista, dotar a la instalación de faenas de servicios higiénicos, incluido duchas, para el personal de la obra, en cantidad y calidad de acuerdo a normas y para un confort aceptable.
- Se deberá considerar la instalación de una oficina tipo contenedor con dos recintos amoblados, uno para la empresa y otro para la inspección técnica.
- Se deberá considerar un contenedor habilitado como bodega.

1.1.2.- Cierre Perimetral

Se consideran un cierre perimetral provisorio en todo el terreno, considerar que el terreno tiene las siguientes dimensiones 10 de ancho y 15 de fondo. Considerar además puertas de accesos.

1.2.- Movimiento de Tierra

Todo el movimiento de tierra, excavaciones y rellenos, se considerara hecho a mano.

1.2.1.- Trazado de Casa
Se efectuara en terreno el replanteo del emplazamiento de la casa, para luego ejecutar trazados y nivelación de ejes.

1.2.2.- Despeje capa vegetal

Previo a la excavación, se despejara el terreno extrayendo todo el material suelto y vegetal existente dentro del perimetro.

1.2.3.- Excavaciones:

Las excavaciones serán de las dimensiones necesarias y se ejecutaran a mano de acuerdo a los planos. El sello de fundación será horizontal y limpio.

1.2.4.- Retiro de excedentes:

Los excedentes de las excavaciones se esparcirán y consolidaran en húmedo en zonas del terreno no afectas por construcciones, siempre previa autorización de la inspección técnica, la tierra sobrante deberá retirarse de la obra.

1.3.- Fundaciones:

1.3.1.- Emplantillado 5 cm. H-5:

Se considera emplantilladlo de 5 cm. Con hormigón H-5.

1.3.2.- Hormigón de fundaciones

Hormigón H-10 con un máximo de 20% de bolón desplazador, de 0.60 x 0.40 m.

1.3.3.- Hormigón Sobrecimiento

Se ejecutarán en hormigón H-15 armado con 4 fe. 10 mm. y estribos de fe 6 a 20 cm

1.3.4.- Moldajes sobrecimiento:

El material empleado en moldajes podrá ser de madera garantizado mediante un diseño adecuado, de responsabilidad del contratista y una resistencia adecuada para soportar los empujes y presiones ejercidas por el hormigón fresco. Deberá además asegurarse una superficie bien acabada y estanqueidad. En caso de emplearse encofrados de madera, ésta será en bruto para hormigones bajo el terreno o estucadas y cepillada para hormigones sobre el terreno (a la vista)

1.3.5.- Fierro fundación

Se usara acero de calidad A44-28H

1.4.- Radieres

1.4.1.- Cama de ripio

Sobre el relleno compactado se colocará una cama de ripio de 8 cm. de espesor, se consulta film de polietileno sobre la cama de ripio de e=0.05 mm.

1.4.2.- Radier Afinado

Ejecutado en hormigón H15 de 7 cm. de espesor.

1.5.- Estructura Resistente

1.5.1.- Albañilería

Se considera en albafilería armada de ladrillo Tipo Princesa o similar de dimensiones 11,3x14 x 29 cm unidos mediante mortero de pega en proporción 1:3

1.5.2.- Tensores y refuerzos enfierradura.

Se consultan tensores de fe 8 mm. Cada 4 huecos y de 12 mm. En las esquinas. Escalerillas horizontales tipo acma fe 4,2 o 2 fe 6 con trabas fe 6 a 20 cada 5 hiladas.

1.5.3.- Moldaje cadena, pilares

El material empleado en moldajes podrá ser de madera garantizado mediante un diseño adecuado, de responsabilidad del contratista y una resistencia

Bases Administrativas Especiales

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

MANDANTE : Constructora XYZ
OBRA : "Construcción Vivienda Social"

1. REGLAMENTACIÓN

La presente licitación y el contrato que emane de ella se regirán por las Bases Administrativas Generales (B.A.G.), por las presentes Bases Administrativas Especiales (B.A.E.), por las Especificaciones Técnicas que se adjuntan a las presentes bases, Planos y aclaraciones, si las hubiere.

2. OBRAS A EJECUTAR

Se proyecta construir una Vivienda Social.

3. OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

Podrán participar de esta propuesta, los oferentes invitados a participar en la licitación.

4. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

a) Tipo : Boleta de garantía a la vista.

b) Vigencia : 60 días corridos desde la fecha de apertura del Propuesta.

c) Monto : El 2% del monto de la oferta.

d) A nombre : Constructora XYZ

e) Glosa : Para garantizar la seriedad de oferta de la obra denominada "Construcción Vivienda Social"

5. CRONOGRAMA.
De acuerdo a lo indicado en las Bases Generales

5.1 VISITA A TERRENO
No se considera visita a terreno.

5.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
De acuerdo a lo indicado en las Bases Generales

5.3 APERTURA DE LAS OFERTAS
De acuerdo a lo indicado en las Bases Generales

6. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a) Tipo : Boleta de garantía a la vista.

b) Vigencia : Plazo de ejecución del contrato mas 30 días corridos contados de la fecha de termino del mismo.

c) Monto : El 5% del valor del contrato.

d) A nombre : Constructora XYZ

e) Glosa : Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato denominado "Construcción Vivienda Social"

7. INSPECCIÓN TÉCNICA
La Inspección de la obra estará a cargo de un profesional designado por el mandante, el que será el encargado de realizar las observaciones durante la ejecución de la obra y además de recepcionar en forma provisoria y definitiva de la misma.

8. PERSONAL

En la ejecución de la obra, el adjudicado debe considerar profesionales capacitados para realizarla conforme a lo establecido en las Bases, Especificaciones Técnicas y Planos.

9. PLAZOS

9.1 Plazo Ejecución
Los proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecución de la obra, que será consignada en el **Anexo N° 5** adjunto.

9.2 Plazo Recepción Definitiva
La Recepción definitiva se realizará habiendo transcurrido **60 días** posteriores a la Recepción Provisoria, si no hay observaciones pendientes de solución.

10. GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

a) Tipo : Boleta de garantía a la vista.

b) Vigencia : 90 días desde la recepción provisoria de la obra.

c) Monto : El 10 % del valor del contrato.

d) A nombre : Constructora XYZ

e) Glosa : Para garantizar el buen comportamiento de la obra denominada "Construcción Vivienda Social"

11. CONDICIONES

11.1 Será responsabilidad exclusiva de los proponentes determinar todos los requerimientos necesarios para realizar la obra dentro de los plazos establecidos.
11.2 Los proponentes deberán incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable para la ejecución de la obra.
11.3 Para la evaluación de la propuesta la Comición Evaluadora, calificará cada una de las ofertas en base a los antecedentes presentados.

12. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

El mandante se reserva el derecho de aceptar las ofertas que más convengan a sus intereses, aún cuando esta no sea la más baja, como de rechazarlas todas, en ambas situaciones se informará de las razones.

13. ANTICIPOS

En esta propuesta se considera un Anticipo de hasta el 20% del monto ofertado.

14. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial no se dará a conocer y será referencia para la evaluación de la propuesta.

15. LETRERO DE OBRA:

El Adjudicatario deberá instalar un letrero de obra en lámina de metal o madera a color de 2 x 3 mts, en el lugar que indique la Inspección Técnica de la Obra, conforme al formato entregado por la unidad técnica, el letrero deberá ser instalado dentro de un plazo de **10 días** de entregado el terreno.

Presupuesto de Construcción

Vivienda unifamiliar		
Presupuesto		
Código	**Resumen**	**Precios**
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.518,67
02	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO	1.887,29
03	CIMENTACIONES	3.336,19
04	ESTRUCTURAS	28.641,79
05	TECHUMBRES	14.119,17
06	PARTICIONES INTERIORES	9.170,05
07	CUBIERTAS	3.705,31
08	AISLAMIENTOS	5.775,96
09	IMPERMEABILIZACIONES	831,97
10	REVESTIMIENTOS	10.529,48
11	TERMINACIONES ESPECIALES	1.533,25
12	PAVIMENTOS	12.837,74
13	CARPINTERÍA INTERIOR	6.080,19
14	CARPINTERÍA EXTERIOR	6.526,48
15	CERRAJERÍA	4.755,53
16	VIDRIERÍA	1.060,70
17	FALSOS TECHOS	595,68
18	PINTURAS	3.499,02
19	ELECTRICIDAD	4.648,02
20	GASFITERIA	5.808,59
21	CALEFACCIÓN	4.945,07
	Total Costo Directo	132.806,15
	Gastos Generales	19.920,92
	Total Costo	152.727,07
	Utilidad	18.327,25
	Total	171.054,32

6) **Cunstructibilidad:** Para logra que el proyecto termine en el menor tiempo posible, a un menor costo y con una mejor calidad, es indispensable considerar la metodología de construcción.

Esta etapa que es relativamente nueva, se encarga de analizar el proyecto y diseñar el proceso constructivo considerando en conjunto el proyecto de diseño y todos los factores que influyen en la materialización de la obra, antes de llevarla a la practica y así facilitar la construcción del mismo en lo posible incorporando al contratista y a especialistas en construcción en el proceso.



Participantes en un Proyecto de Construcción

Los participantes en un proyecto de construcción pueden ser muy variados, dependiendo de la complejidad del mismo y de los intereses del mandante:

a) **Durante el Estudio y el diseño participan los siguientes:**
   i. **Consultores Financieros:** son los encargados de asesorar al mandante en la vialidad económica del proyecto, formas de financiamiento, etc.
   ii. **Arquitectos:** son los profesionales encargados de darle forma física a la idea original del mandante.
   iii. **Ingenieros:** son los responsables de diseñar estructuralmente el proyecto, además de diseñar las instalaciones necesarias para ejecutar la obra. También participan en los proyectos de especialidades, tales como sanitarios, eléctricos, etc.
   iv. **Asesores especialistas en constructabilidad**, que ayuden a que el proyecto sea fácil de construir.
   v. **Otros asesores.** En medio ambiente, para analizar el impacto ambiental del proyecto y a abogados que estudien la problemática legal asociada l proyecto.

b) Durante la construcción participan:

i. **Empresas Constructoras:** Son las encargadas de materializar el proyecto en el terreno, siguiendo los planos y especificaciones que entrega el mandante. Para lograr este objetivo los profesionales de la empresa deben manejar en forma optima los recursos, tales como, mano de obra, equipos, materiales y financiamiento. De modo de lograr los objetivos de costo, calidad y plazo de ejecución comprometido. Adicionalmente, el contratista puede subcontratar a empresas especialistas , como por ejemplo: enfierradura, pintura, moldajes, movimiento de tierras, instalaciones, etc.

ii. **También participan otras entidades, tales como:** la inspección técnica del mandante, organismos reguladores, los proveedores, los laboratorios de control de calidad, etc.

Reglamentaciones

Para la realización de una obra de construcción es necesario cumplir con distintas reglamentaciones. Entre estas se cuentan: Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Normas y Especificaciones.

1) **Leyes:** En Chile, las leyes son establecidas por decreto supremo y su cumplimiento es obligatorio.
   a) **Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL 458, MINVU).** Esta ley se divide en cinco títulos:
      i. El Titulo I se refiere a las disposiciones generales de la Ley, en donde se establecen los niveles de acción, los deberes y compromisos de los funcionarios y de los profesionales que participan en los proyectos relativos a Planificación urbana, urbanización y construcción, y las sanciones en caso de infracción a esta Ley.
      ii. El Titulo II se encuentran los aspectos legales de temas como la Planificación urbana, los limites urbanos, el uso del suelo urbano, la subdivisión y urbanización del suelo, la renovación urbana y las expropiaciones.
      iii. El Titulo III esta relacionado con la construcción propiamente tal y se encuentran las normas de diseño y todo lo relacionado con obras de urbanización y construcción.

iv. El Titulo IV Trata exclusivamente de las viviendas económicas.
v. El Titulo V Es el Titulo Final, donde se aparecen las derogaciones y sustituciones que establecen la vigencia de la ley,

b) **Ley del medio ambiente (Ley No 19.300).** Esta ley regula el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
c) **Ley para la construcción de viviendas económicas (DFL-2 de 1959).** Definió como vivienda económicas aquella que tiene una superficie máxima de 140 m2. Los beneficios mas importantes son: exenciones relacionadas con el proceso mismo de construcción, con el proceso de transferencia de la vivienda, con el pago de contribuciones de bienes raíces, etc.
d) **Ley sobre el contrato de trabajo y protección de los trabajadores (Ley No 18.372).** Regula los aspectos relacionados con las remuneraciones, gratificaciones, contrato individual, descanso semanal, en general los beneficios y obligaciones en la relación empleador y el trabajador.
e) **Ley Sobre el Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley No 16.744)** Regula la seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo y el trayecto directo entre la casa y el trabajo.

f) **Código Civil:** establece la responsabilidad civil sobre la obra construida por parte del constructor en un lapso de cinco años desde que fue terminada.

g) **Ley de venta por piso o ley de propiedad horizontal (Ley 6.071):** Esta ley faculta a las personas a poder comprar en forma individual un departamento o casa que forme parte de un conjunto habitacional, quedando una parte del edificio común a todos los propietarios.

h) **Ley del IVA a las empresas constructoras (ley 18.630).** En el ano 1987 se modifico la Ley del IVA, incluyendo a las empresas constructoras, estableciendo que las obras de construcción deben pagar impuestos.

2) **Ordenanza**

a) **Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC):** es el cuerpo reglamentario que complementa a la Ley general y contiene normas fundamentales sobre:

- Procedimientos administrativos para obtener permiso de edificación.
- Diseño arquitectónico para los distintos tipos de edificios según su uso.
- Estabilidad de las construcciones.
- Subdivisión de suelos, urbanizaciones y formación de nuevas poblaciones, entre otras.

3) **Reglamentos:** Estos fijan en general condiciones administrativas, técnicas y de calidad que se deben cumplir en situaciones especificas, son entre otros:
   a) Reglamento de instalaciones publicas y domiciliarias: que fijan las condiciones administrativas de la infraestructura compartida así como los requisitos técnicos y de calidad de los proyectos que se integran a la red de servicios públicos.
   b) Reglamentaciones locales: fijan las condiciones dentro de un área de servicio definida, por ejemplo: Planos reguladores comunales e intercomunales, etc.
4) **Normas:** Las Normas técnicas son un conjunto de actividades que se documentan para establecer un orden, para beneficio de la comunidad, satisfaciendo las exigencias funcionales y de seguridad. Además permiten establecer niveles de calidad, reducir la diversificación de los modelos y asegurar intercambiabilidad. Las normas en Chile son dictadas por el Instituto Nacional de Normalización, no es obligatorio su cumplimiento, excepto si aparecen nombradas como parte de una ley u ordenanza. Existe un listado de normas chilenas oficiales del área de la construcción, incluyendo diferentes áreas:
      a) Generales: Prevención de Riegos, Cubicación, etc.

b) Diseño Arquitectónico: Coordinación Modular, Presentación de Proyectos, etc.
c) Diseño, calculo y ejecución de estructuras: Sobrecargas, Mecánica de Suelos, Estructuras de Acero, Albañilería, Hormigón Armado, Estructuras de Madera, etc.
d) Acondicionamiento Ambiental: Acústica, Térmica, Humedad, Iluminación, etc.
e) Seguridad: Contra fuego, Seguridad Personal, etc.
f) Materiales y Componentes: Acero, Aluminio, asbesto Cemento, Asfalto, Cemento, Cerámica, Cobre, Hormigón, Madera, prefabricación, pinturas, plásticos, etc.
g) Instalaciones: agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, Gas, Calefacción, etc.
h) Otros: Herramientas, Equipos, Mobiliarios, etc.

5) **Especificaciones Técnicas:** Corresponde a documentos asociados a cada proyecto en particular y sirven de complemento a los planos de ejecución. Su fiscalización es responsabilidad normalmente de la Inspección Técnica de la Obra (ITO), que es normalmente nombrada por el mandante.

Permisos y derechos de Construcción

La mayoría de las obras de construcción deben tener los permisos que permitan iniciar su ejecución.

1) **Permisos de Construcción:** Las siguientes obras requieren pedir autorización a la Dirección de Obras Municipales (DOM):

   - Construcción, reconstrucción o alteración de un edificio.
   - Reparación, ampliación o demolición de elementos principales.
   - Obras menores definitivas.

   Algunas obras que no requieren autorización son:
   - Obras interiores no estructurales.
   - Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos.
   - Cierros interiores.
   - Obras de manutención.
   - Etc.

Para la obtención del permiso de edificación se deben presentar los siguientes documentos:

a) **Solicitud de permiso**, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista. Además se debe incluir una lista de todos los documentos y planos entregados, una declaración simple de propiedad del predio, una lista de los profesionales que intervienen en el proyecto y el informe del revisor externo.
b) **Los documentos a presentar son:**
    - Certificado de informaciones previas.
    - Formulario único de estadísticas de edificación.
    - Certificados de factibilidad de agua y alcantarillado emitido por las empresas de servicios correspondientes
    - Planos de Arquitectura: Los planos requeridos son:
        - De ubicación del predio.
        - Plano de emplazamiento.
        - Plantas de todos los pisos.
        - Cortes y Elevaciones.
        - Planta de cubiertas.
        - Plano de Cierre.

- Planos de calculo estructural: Para todos los proyectos, salvo las edificaciones de menos de 100 m2. y obras menores. Este proyecto de calculo debe incluir la memoria de calculo y planos de estructura. Los plano de estructura requeridos son:
  - Planta de fundaciones y de cada piso.
  - Secciones Generales.
  - Detalles de construcción de losas, vigas, etc.
  - Detalles de juntas de dilatación.
- Cuadro de superficies.
- Especificaciones Técnicas.
- Levantamiento topográfico.

c) Pago de los derechos Municipales: Se deben cancelar los derechos municipales que procedan, los que se calculan en función del tipo de obra y su magnitud:

- Subdivisión y Loteos 2.00% del avaluó.
- Obra nueva y ampliaciones 1.50% del presupuesto.
- Reparaciones y Obras menores 1.00% del presupuesto.
- Modificaciones del proyecto 0.75% del presupuesto.
- Demoliciones 0.50% del presupuesto.

d) **Firma de los Documentos:** Todos los documentos deben ir firmados por el propietario, los proyectistas y el profesional a cargo de la construcción.

e) **Autorización de la contrucción:** Después que la Municipalidad verifica que esta todo en orden, autoriza la construcción y exige que esta comience dentro de un plazo definido.

f) **Documentos que deben estar presente en la obra:** Una vez autorizada la obra e iniciada, durante la construcción los siguientes documentos deben estar siempre en la obra:
   - Comprobante de pago del Permiso de Construcción.
   - Libro de Obras.
   - Legajo completo de antecedentes.

2) **Permisos Adicionales:** La municipalidad puede requerir permisos adicionales, tales como:
   - Permiso para instalación de faenas.
   - Permiso para instalación de Grúas torre.
   - Permiso de ocupación de vía publica.
   - Permiso de desvió de transito.
   - Etc.

3) **Sanciones:** Cuando no se cumple con la legislación vigente relativas a la construcción, sea personas o instituciones, se ven expuestas a sanciones:

a) Causas de sanciones:
   - Construcción sin Permisos.
   - Alteración de Planos.
   - Negar el ingreso a Inspectores.
   - No cumplimiento de las observaciones de los inspectores.
   - No cumplimiento en el plazo de las observaciones de los inspectores.
   - Habilitación del edificio sin inspección final.
   - Falsificación de firmas.
   - Incumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

b) Posibles sanciones:
   - Multas en dinero.
   - Suspensión de la construcción.

Sistema de evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Es uno de los instrumentos de carácter preventivo que define la Ley19.300 y mediante el cual la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) o la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) respectiva determina si un proyecto se ajusta a las normas ambientales vigentes, es decir, se determina si el proyecto es ambientalmente aceptable.

Los proyectos que se deben someter al SEIA son:

i. Acueductos, embalses o tranques y sifones de importancia, presas, drenajes, dragados, defensas o alteración significativos de cuerpos o cursos de aguas naturales.
ii. Líneas de trasmisión eléctrica de alto voltaje; centrales de energía mayores a 3 MW; reactores y establecimientos nucleares.
iii. Aeropuertos; terminales de buses, camiones o ferrocarriles; vías férreas; estaciones de servicios, autopistas y caminos públicos que afecten áreas protegidas; puertos; vías de navegación; astilleros; terminales marítimos.

iv. Proyectos de desarrollo urbano o turísticos; proyectos de desarrollo mineros; oleoductos; gaseoductos.
v. Instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles productoras de materiales de construcción de equipos y productos metálicos y curtiembres.
vi. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales.
vii. Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industria celulosa y papel, plantas astilladoras, labradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales.
viii. Proyectos de explotación intensivas, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiologicos.
ix. Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias toxicas, explosivas, radiactivas, inflamables, corrosivas o reactivas.
x. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como: alcantarillado, agua potable, plantas de tratamientos de agua, etc.
xi. Ejecución de obras en parques nacionales, aplicación masiva de productos químicos.

Todo proyecto indicado anteriormente debe someterce al SEIA, proceso que puede cumplirse ya sea a través de un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental, según lo permita la Ley.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el conjunto de estudios necesarios para determinar los efectos que tiene la ejecución del proyecto , obra o actividad sobre el medio ambiente.
Según la Ley un proyecto debe presentar un EIA, cuando genere algunos de los siguientes impactos: riesgo para la salud de la población, efectos adversos sobre los recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades o alteración significativa de los sistemas de vida, localización próxima a poblaciones, recursos o áreas protegidas, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de la zona, alteración de monumentos o sitios de valor arqueológico.
Si un proyecto descrito anteriormente, no genera los efectos descritos deberá presentar solo una Declaración de Impacto Ambiental, que es un documento descriptivo de la actividad a realizar presentado bajo juramente y que permite a la CONAMA evaluar el impacto ambiental.
De cualquier forma, si la resolución es desfavorable, no se podrá realizar el proyecto o actividad o su modificación.